Ejercicios — soluciones

Tema 11: Estadística y probabilidad

1 Centralización

básico

Calcula la media, la mediana, la moda y el rango de: 4, 7, 5, 9, 7, 3, 7, 6.

Solución

Media $\frac{48}{8} = 6$. Ordenados 3 4 5 6 7 7 7 9: mediana 6,5. Moda 7. Rango 6.

2 Probabilidad

básico

Se lanza un dado. Sean A = «sale par» y B = «sale mayor que 3». Calcula $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$ y $P(A \cup B)$.

Solución

$A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{4, 5, 6\}$, $A \cap B = \{4, 6\}$. $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$.

3 Dispersión

medio

Calcula la desviación típica de los datos 2, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 9.

Solución

$\bar{x} = 5$. $\frac{\sum x_i^2}{8} = \frac{4+48+50+49+81}{8} = 29$. $\sigma^2 = 29 - 25 = 4 \Rightarrow \boxed{\sigma = 2}$

4 Coeficiente de variación

medio

Las notas de dos grupos tienen: A, media 6 y $\sigma = 1{,}2$; B, media 7,5 y $\sigma = 1{,}2$. ¿Cuál es más homogéneo?

Solución

$CV_A = 20\,\%$, $CV_B = 16\,\%$: **B es más homogéneo** (menor dispersión relativa).

5 Árboles

medio

Una urna tiene 3 bolas rojas y 2 azules. Se sacan dos bolas **sin devolver**. Con un diagrama de árbol, calcula P(dos rojas) y P(una de cada color).

Solución

$P(RR) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$. $P(RA) + P(AR) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{20} + \frac{6}{20} = \frac{3}{5}$.

6 Datos agrupados

●●● avanzado

Calcula la media y la desviación típica de la tabla: $[0, 10)$: 5 alumnos; $[10, 20)$: 8; $[20, 30)$: 7 (horas de estudio al mes).

Solución

Marcas 5, 15, 25. $\bar{x} = \frac{25+120+175}{20} = 16$ h. $\frac{125+1800+4375}{20} = 315$; $\sigma^2 = 315 - 256 = 59 \Rightarrow$ $\boxed{\sigma \approx 7{,}7 \text{ h}}$

7 Unión

●●● avanzado

En una clase el 60 % juega al fútbol, el 30 % al baloncesto y el 15 % a los dos. ¿Qué probabilidad hay de que un alumno elegido al azar juegue al menos a uno? ¿Y a ninguno?

Solución

$P(F \cup B) = 0{,}6 + 0{,}3 - 0{,}15 = \boxed{0{,}75}$; $P(\text{ninguno}) = \boxed{0{,}25}$.